

Mějme prostor $V = \text{Span}\{v_1, v_2\}$, jež je podprostorem $\mathbb{R}^4$, kde:
 $v_1 = (2, 1, 0, 1)^T$, $v_2 = (1, 0, 1, 2)^T$.

Dále zavedme lineární operátor f takový, že:

$f(v_1) = w_1$, $f(v_2) = w_2$, kde:

$w_1 = (4, 1, 2, 5)^T$, $w_2 = (2, 2, -2, -2)^T$.

Naším úkolem je spočítat $f^n(p)$, kde:

$p = (5, 1, 3, 7)^T$.

Z pozorování vidíme, že prostor V má bázi $B = \{v_1, v_2\}$,

díky tomu, že v_1 a v_2 jsou nezávislé,

což víme díky tomu, že v_2 není násobkem v_1 .

Vyjádříme si w_1, w_2, p jako jako lineární kombinace v_1 a v_2 , zase pouhým pozorováním lze vidět, že:

$w_1 = v_1 + 2v_2$,

$w_2 = 2v_1 - 2v_2$,

$p = v_1 + 3v_2$.

(Nebo si ověříme rovnosti teď po prvcích.)

Kdyby tyto vektory nešli takto vyjádřit, úloha by nebyla jednoznačná.

Nyní, když víme, že w_1, w_2 a p náleží V , tak je vyjádříme v bázi B :

$[w_1]_B = (1, 2)^T$,

$[w_2]_B = (2, -2)^T$,

$[p]_B = (1, 3)^T$.

Nyní však vidíme, že $[f]_B^B = ([w_1]_B \mid [w_2]_B) = A =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Spočteme charakteristický polynom pro A :

$$\det(A - xI_2) = (1 - x)(-2 - x) - 4 = x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3).$$

Tudíž vidíme, že A má dvě vlastní čísla:

$\lambda_1 = 2$,

$\lambda_2 = -3$.

Nyní k nim nalezneme vlastní vektory.

Hledáme tedy $x_2, x_{(-3)}$ náležící $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ takové, že

$Ax_2 = 2x_2$,

$Ax_{(-3)} = -3x_{(-3)}$.

U první rovnice přičtíme na obě strany $(-2x_2)$ a

u druhé rovnice přičtíme na obě strany $3x_{(-3)}$:

$Ax_2 - 2x_2 = 0$,

$Ax_{(-3)} + 3x_{(-3)} = 0$.

Vnořme mezi 2 a x_2 matici I_2 , mezi 3 a $x_{(-3)}$ též:

$$Ax_2 - 2I_2x_2 = 0,$$

$$Ax_{(-3)} + 3I_2x_{(-3)} = 0.$$

Použijme tvrzení o distributivitě matic a asociativitu násobení matic.

$$(A - 2I_2)x_2 = 0 = B_2x_2,$$

$$(A + 3I_2)x_{(-3)} = B_{(-3)}x_{(-3)}.$$

Tudíž hledáme jádra matic B_2 a $B_{(-3)}$. Nejprve se podívejme na B_2 :

$$\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \end{array} \right).$$

Druhý řádek je (-2) -násobkem prvního:

$$(-1 \quad 2 \mid 0).$$

Tudíž $\text{Ker } B_2 = \text{Span}\{(2, 1)^T\}$.

Nyní se podívejme na $B_{(-3)}$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{array} \right).$$

Druhý řádek je 2-násobek prvního:

$$(4 \quad 2 \mid 0).$$

Tudíž $\text{Ker } B_{(-3)} = \text{Span}\{(2, -1)^T\}$.

Z toho vyplývá, že pro vlastní číslo $\lambda_1 = 2$ máme vlastní vektor $u_1 = (2, 1)^T$

a pro vlastní číslo $\lambda_2 = -3$ máme vlastní vektor $u_1 = (2, -1)^T$.

Mějme bázi $C = (u_1, u_2)$,

je to báze díky tomu, že u_1 a u_2 jsou lineárně nezávislé,

to platí díky tomu, že u_1 není násobkem u_2 .

Díky mocnění diagonální matice víme, že $[f^n]_C^C =$

$$\begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix}.$$

Spočtěme $[f^n]_B^B$ díky této rovnosti pomocí přechodů bází:

$$[f^n]_B^B = [\text{id}]_B^C [f^n]_C^C [\text{id}]_C^B.$$

Přičemž víme, že:

$$[\text{id}]_B^C = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

$$[\text{id}]_C^B = ([\text{id}]_B^C)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Přičemž $([\text{id}]_B^C)^{-1}$ jsme spočetli přes adjungovanou matici dělenou determinanem.

Nyní roznásobme a zjistíme, že $A = [f^n]_B^B =$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2}(2^n + (-3)^n) & 2^n - (-3)^n \\ \frac{1}{4}(2^n - (-3)^n) & \frac{1}{2}(2^n + (-3)^n) \end{pmatrix}.$$

Nyní už budeme potřebovat jen vyjádřit:

$$[f^n]_K^K = [\text{id}]_K^B [f^n]_B^B [\text{id}]_B^K.$$

Přičemž víme, že:

$$[\text{id}]_K^B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Potřebujeme najít $[\text{id}]_B^K$ takové, že:

$$[\text{id}]_B^K [\text{id}]_K^B = I_2. \quad (1)$$

Nechť $[\text{id}]_B^K =$

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_5 & a_6 & a_7 & a_8 \end{pmatrix}.$$

Z (1) dostáváme tuto soustavu rovnic:

$$\left(\begin{array}{cccc|cc} 2 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Zvolme tedy $[\text{id}]_B^K =$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tudíž po roznásobení $[f^n]_K^K =$

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{5 \cdot 2^n + 3(-3)^n}{4} & \frac{5 \cdot 2^n - 3(-3)^n}{2} & 0 \\ 0 & \frac{2^n + (-3)^n}{2} & 2^n - (-3)^n & 0 \\ 0 & \frac{2^n - (-3)^n}{4} & \frac{2^n + (-3)^n}{2} & 0 \\ 0 & 2^n & 2 \cdot 2^n & 0 \end{pmatrix}.$$

Nyní už stačí pouze vynásobit $[f^n]_K p =$

$$\begin{pmatrix} \frac{35 \cdot 2^n - 15(-3)^n}{7 \cdot 2^n - 5(-3)^n} \\ \frac{2}{7 \cdot 2^n + 5(-3)^n} \\ 7 \cdot 2^n \end{pmatrix}.$$